TALLER DE PROGRAMACIÓN / CLASE #02A

Guía Teórica - Docentes

1. ¿Qué es una estructura de repetición?
2. Sintaxis del for
3. Uso de for con range()
4. Recorrer listas y strings
5. Break, continue y bucles anidados
6. Ejemplos teórico-prácticos integradores
99. Ejercitación propuesta

1. ¿Qué es una estructura de repetición?

Una estructura de repetición (o bucle) permite ejecutar un mismo bloque de instrucciones varias veces, sin necesidad de escribirlo repetidamente. for es una estructura de repetición controlada: se ejecuta una cantidad de veces determinada por los elementos de una secuencia (una lista, un string, un rango de números, etc.).

A diferencia de while (que repite mientras se cumpla una condición), for está pensado para recorrer (iterar) los elementos de algo que ya existe: se sabe de antemano cuántas veces se va a repetir, porque esa cantidad depende de la longitud de la secuencia recorrida.

- Iterar: recorrer, uno por uno, los elementos de una secuencia.
- Iterable: cualquier objeto que puede recorrer elemento por elemento (listas, strings, rangos, tuplas, diccionarios, etc.).
- Cuerpo del bucle: bloque de instrucciones indentado que se repite en cada vuelta.

2. Sintaxis del for

Sintaxis general:

```
for variable in iterable:
    # cuerpo del bucle (indentado)
    # se ejecuta una vez por cada elemento de 'iterable'
```

Elementos que la componen:

- for: palabra reservada que indica el inicio del bucle.
- variable: nombre que en cada vuelta toma el valor del elemento actual de la secuencia (se puede llamar como se quiera, por ejemplo elemento, número, letra).
- in: palabra reservada que conecta la variable con el iterable.
- iterable: la secuencia que se recorre.
- : seguido de un bloque indentado: el cuerpo, igual que en funciones o condicionales.

Ejemplo mínimo:

```
frutas = ["manzana", "banana", "pera"]

for fruta in frutas:
    print(fruta)

# Salida:
# manzana
# banana
# pera
```

Nota: En cada vuelta del bucle, la variable 'fruta' toma un valor distinto: primero 'manzana', luego 'banana', luego 'pera'. El bucle termina automáticamente cuando no quedan más elementos.

3. Uso de for con range()

range() es una función que genera una secuencia de números, muy usada junto con for cuando se necesita repetir algo una cantidad determinada de veces, o recorrer índices.

Formas de usar range():

- range(n): genera números desde 0 hasta n-1.
- range(inicio, fin): genera números desde inicio hasta fin-1.
- range(inicio, fin, paso): igual que el anterior, pero avanzando de a paso en paso.

```
for i in range(5):
    print(i)
# Salida: 0 1 2 3 4

for i in range(2, 6):
    print(i)
# Salida: 2 3 4 5

for i in range(0, 10, 2):
    print(i)
# Salida: 0 2 4 6 8
```

Idea clave: el límite superior de range() nunca se incluye. range(5) da 5 números (del 0 al 4), no incluye el 5.

4. Recorrer listas y strings

for es la forma natural de recorrer cualquier secuencia. Al ser un string también una secuencia (de caracteres), se recorre igual que una lista.

```
# Recorrer una lista
numeros = [10, 25, 3, 47]
for numero in numeros:
    print(numero * 2)
```

```
# Recorrer un string
for letra in "Python":
    print(letra)
```

Recorrer con índice, usando `range(len(...))`:

```
frutas = ["manzana", "banana", "pera"]

for i in range(len(frutas)):
    print(i, "->", frutas[i])

# Salida:
# 0 -> manzana
# 1 -> banana
# 2 -> pera
```

Alternativa más "pythónica" con `enumerate()`, que entrega índice y valor a la vez:

```
for i, fruta in enumerate(frutas):
    print(i, "->", fruta)
```

5. break, continue y bucles anidados

`break`: corta el bucle inmediatamente, sin importar si quedaban elementos por recorrer.

```
for numero in range(10):
    if numero == 5:
        break
    print(numero)
# Salida: 0 1 2 3 4  (se corta al llegar a 5)
```

`continue`: salta a la siguiente vuelta del bucle, sin ejecutar el resto del cuerpo para ese elemento.

```
for numero in range(6):
    if numero % 2 == 0:
        continue
    print(numero)
# Salida: 1 3 5  (salta los pares)
```

Bucles anidados: un for puede contener otro for dentro de su cuerpo. Se usa, por ejemplo, para recorrer estructuras de dos dimensiones (como una grilla o una tabla).

```
for fila in range(3):
    for columna in range(3):
        print(f"({fila},{columna})", end=" ")
    print()   # salto de línea al terminar cada fila
```

```
# Salida:
# (0,0) (0,1) (0,2)
# (1,0) (1,1) (1,2)
# (2,0) (2,1) (2,2)
```

6. Ejemplos teórico-prácticos integradores

Ejemplo 1 – Recorrido simple de una lista

```
colores = ["rojo", "verde", "azul"]

for color in colores:
    print(f"El color es: {color}")
```

Ejemplo 2 – Repetición controlada con range()

```
for i in range(1, 6):
    print(f"Repetición número {i}")
```

Ejemplo 3 – Acumulación de un resultado (patrón muy usado)

```
numeros = [4, 8, 15, 16, 23, 42]
suma = 0

for numero in numeros:
    suma += numero    # equivalente a: suma = suma + numero

print("La suma total es:", suma)
```

Ejemplo 4 – Filtrado dentro de un bucle (combinando con if)

```
edades = [15, 22, 17, 30, 12, 19]
mayores = []

for edad in edades:
    if edad >= 18:
        mayores.append(edad)
```

```
print("Mayores de edad:", mayores)
```

Ejemplo 5 – Bucle anidado sobre dos listas (combinaciones)

```
tallas = ["S", "M", "L"]
colores = ["negro", "blanco"]

for talla in tallas:
    for color in colores:
        print(f"Remera talla {talla} color {color}")
```

99. Ejercitación propuesta

EJ01) Escribí un for que recorra range(1, 11) e imprima cada número.

EJ02) Dada la lista nombres = ["Ana", "Luis", "Marta"], recorrela con for e imprimí un saludo para cada nombre.

EJ03) Usando for y range(), imprimí únicamente los números pares entre 0 y 20 (inclusive).

EJ04) Escribí un for que recorra la lista [3, 7, 2, 9, 4] y calcule la suma y el promedio de sus elementos.

EJ05) Recorré el string "programacion" con for y contá cuántas veces aparece la letra "a".

EJ06) Usando break, escribí un for que recorra range(1, 100) y se detenga apenas encuentre el primer múltiplo de 7 mayor a 30.

EJ07) Usando continue, recorré range(1, 21) e imprimí todos los números salvo los múltiplos de 3.

EJ08) Dada la lista notas = [8, 3, 6, 9, 4, 10, 2], separá con un for los valores en dos listas nuevas: aprobados (nota >= 6) y desaprobados (nota < 6).

EJ09) Usando un bucle for anidado, generá e imprimí la tabla de multiplicar del 1 al 5 (para cada número del 1 al 5, mostrá sus primeros 5 múltiplos).

EJ10) Escribí una función resumen_lista(lista) que recorra la lista con enumerate() y devuelva dos listas nuevas:

- Una con las posiciones (índices) de aquellos elementos que sean mayores al promedio de toda la lista.
- Otra con los valores correspondientes a esas posiciones.

Ayuda: el promedio se calcula sumando todos los elementos y dividiendo por la cantidad total. Dentro de la función podés usar un bucle for para calcular la suma, y otro con enumerate() para filtrar.